

형태학적 연산 기반 적응형 이진화를 활용한 차선 검출 성능 개선

나규원¹, 최준우², *이덕우²

¹계명대학교 디지펜게임공학과

²계명대학교 컴퓨터공학과

e-mail : uoyuvvou@gmail.com, jwoochoi99@gmail.com, dwoolee@kmu.ac.kr

Improving Lane Detection Performance Using Morphological Operations and Adaptive Binarization

Gyuwon Na, Junewoo Choi, Deokwoo Lee

¹Dept of DigiPen Game Engineering, Keimyung University

²Dept of Computer Engineering, Keimyung University

요 약

본 논문에서는 기하학적 차선 인식 알고리즘의 성능 향상을 위해 형태학적 닫힘 연산과 오토츠키(Otsu) 이진화를 결합한 차선 검출 기법을 제안한다. 실험을 통해 제안 기법이 조명 변화 상황에서 기존 방식 대비 향상된 안정성을 보임을 확인하였으며, 노이즈 억제 및 추적 일관성 측면에서도 우수한 성능을 입증하였다.

1. 서론

자율주행 및 운전자 보조 시스템(ADAS)의 핵심 기술인 차선 인식은 차량이 주행 경로를 안전하게 유지하도록 돕는 필수적인 기능이다. 정확한 차선 인식은 차로 이탈 경고, 차선 유지 보조, 자동 조향 제어 등 다양한 안전 기능의 기반이 되며, 시스템의 신뢰성과 직결되는 핵심 요소이다. 기존의 차선 인식 알고리즘은 색상 변환, 에지 검출(Edge Detection), 허프 변환(Hough Transform) 또는 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기반의 차선 추적 등 일련의 파이프라인을 통해 구현되어 왔다. 그러나 이러한 방식은 실제 도로 환경의 다양한 변수에 취약하다는 명백한 한계를 지닌다. 특히 터널 진입, 그림자, 야간 주행, 파손 차선 등 급격한 조명 변화나 주변 환경의 복잡성으로 인해 인식 성능이 크게 저하된다.

본 논문에서는 차선 후보 영역의 연속성을 강화하는 형태학적 닫힘 연산과 조도 변화에 자동으로 적응하는 오토츠키 알고리즘을 결합한 전처리 기법을 제안한다. 이 방법은 다양한 주행 환경에서 안정적인 이진화 결과를 생성하여 후속 차선 검출의 신뢰도를 높인다.

2. 관련연구

차선 인식 분야에서는 일반적으로 색상 공간 변환, 캐니 에지 검출, 허프 변환, 차선 피팅으로 구성된 순차적 파이프라인이 사용되어 왔다. 이러한 과정에서 발생하는 노이즈와 차선의 불연속 현상을 개선하기 위한 연구 또한 지속적으로 수행되어 왔다.

Tang 등(2016)은 색상 특징 추출 후 형태학적 연산을 적용하여 끊긴 차선이나 잡음 문제를 개선하였다[1]. 실험 결과 형태학적 닫힘 연산이 차선의 연속성 확보와 노이즈 제거에 매우 효과적임을 보였으나, 저조도 환경에서의 성능 저하 및 실시간 처리의 한계를 보였다. 국내 연구에서도 HSV 색공간으로 변환 후 팽창 연산을 적용하여 실제 주행 환경에서 차선 내부 끊김을 완화할 수 있음을 강조하였다[2]. 터널 진입이나 그림자 발생 시, 이미지의 밝기가 급격하게 변하여 차선 검출이 어려워지는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 오토츠키 알고리즘이나 적응형 임계값 설정과 같은 접근법이 시도되고 있다. Huang(2020)은 적응형 임계값을 반복적으로 조정하는 방식으로 도시 환경 내 다양한 밝기에서 차선 검출 성능을 향상시켰다. 또한, LiDAR 기반 실험에서 반사 강도에 따라 역치 간격을 정의하여 오토츠키 알고리즘을 개선 적용하여 밝기 변화에 강인한 차선 검출법을 제안하였으나, 점선 차선에 대해서는 불연속 구간의 검출 실패로 인해 인식 성능이 저하되는 문제점이 있다[3].

3. 문제점

기존 기하학적 방법을 이용한 차선 인식 알고리즘은 실제 환경에서 다음과 같은 한계를 보인다.

첫째, 색상 범위 설정의 불안정성이다. HSV 색 공간으로 변환하여 차선을 추출하는 방식은 특정 색상 범위를 지정해야 하는데, 이때 범위를 좁게 설정하면 노이즈 억제 효과는 있으나 차선 내부가 끊겨 불완전하게 검출되는 현

상이 발생한다. HSV 색상 공간을 이용한 방법은 배경과 차선의 색상 분포가 유사한 환경에서 본질적인 한계를 드러낸다. 예를 들어, 심하게 마모되어 색이 바랜 차선이나 도로 위 흙먼지, 낙엽 등으로 인해 배경과 차선의 색상 구분이 모호해질 경우, 정밀한 HSV 임계값 설정이 제한적이므로 차선 일부가 유실되는 등 검출 성능 저하의 주요 원인이 된다[4].

둘째, 조명 변화에 대한 민감성이다. 실제 주행 환경에서는 터널 진출입, 교량 아래, 나무 그림자 등 주변 환경에 의해 밝기 조건이 급격하게 달라지는 경우가 빈번하다. 기존 알고리즘은 조명 변화에 즉각적으로 적응하지 못하고, 그 결과 차선과 배경 간의 경계를 안정적으로 구분하는 데 어려움을 겪는다[5]. 이로 인해 차선 인식이 지연되거나 불안정해지고 주행 안정성에도 악영향을 미칠 수 있다. 실제로 여러 연구에서 보고된 바와 같이, 야간 주행 시 헤드라이트로 인한 과다 노출이나 나무 등으로 인한 질은 그림자는 차선과 배경의 구분을 어렵게 만들어 알고리즘의 실패를 야기한다[6].

즉, 기존 알고리즘은 색상 범위 설정의 한계와 조도 변화에 대한 취약성으로 인해 다양한 환경에서 안정적으로 차선을 검출하기 어렵다는 문제가 있다.

4. 제안 방법

4.1 형태학적 닫힘 연산

형태학적 연산은 이미지의 형태학적 구조를 기반으로 객체의 형태를 변형하여 노이즈를 제거하거나 특정 구조를 부각하는 기법이다. 이 중 닫힘 연산은 팽창 연산 $\oplus$ 와 침식 연산 $\ominus$ 를 순차적으로 합성한 복합 연산자로 다음과 같이 표현된다.

$$(A \oplus B) \ominus B \quad (1)$$

팽창 연산은 객체 경계를 확장하여 내부의 미세한 공백이나 단절된 영역을 보간하는 효과를 제공하며, 후속적으로 적용되는 침식 연산은 노이즈 성분을 제거하고 객체의 경계를 보정하여 안정적인 형상을 유지하도록 한다. 이러한 형태학적 특성을 활용하여 HSV 색공간 기반 마스킹 과정에서 엄격한 임계값 설정으로 인해 발생하는 차선 내부의 불연속 구간을 효과적으로 연결할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 닫힘 연산을 도입하여 차선의 형태적 연속성을 강화하고, 이를 통해 보다 안정적인 차선 후보군을 검출하고자 하였다.

4.2 Otsu 적응형 이진화

오츠크 알고리즘은 이미지의 히스토그램 분포를 기반으로 최적의 임계값을 자동으로 결정하는 대표적인 전역 이진화 방법이다. 이 알고리즘은 영상 내 픽셀 값이 상이한 두 개의 클래스로 군집화되어 있다는 가정 하에, 클래스 간 분산을 최대화하거나 클래스 내 분산의 합을 최소화하는 임계값을 탐색함으로써 최적의 분할 기준을 산출한다. 이러한 방식은 각 프레임마다 독립적으로 최적 임계값을

계산하므로, 터널 진출입과 같은 조도 조건이 동적으로 변하는 상황에서도 효과적으로 대응할 수 있다. 기존 알고리즘이 고정된 HSV 범위 값에 의존하여 조명 변화에 취약했던 문제점을 보완하기 위해 본 연구에서는 해당 알고리즘을 적용하여 환경 변화에 유연하게 대응하는 차선 검출 방식을 제안한다.

4.3 구현

본 논문에서 제안하는 알고리즘은 Python 및 OpenCV 라이브러리를 사용하여 구현하였다. 형태학적 닫힘 연산은 5×5 크기의 사각형 구조 요소를 사용하여 구현하였으며, 이후 오츠크 알고리즘을 적용하여 조명 변화에 강인한 이진 이미지를 생성하였다. 캐니 엣지 검출 단계의 경우 연산 오버헤드를 줄이기 위한 목적으로 생략하고 전처리된 이진화 이미지를 허프 변환 단계로 전달하여 차선 후보 직선을 검출하였다.

5. 실험 결과

본 연구에서 제안하는 차선 검출 알고리즘의 성능을 다양한 주행 환경에서 검증하기 위해 TuSimple 데이터셋을 사용하였다. ‘Conventional Method’는 HSV 색공간 마스킹 후 고정 임계값을 사용한 전통적인 차선 인식 알고리즘이다. ‘Closing Only’는 전통적인 방법에 형태학적 닫힘 연산만을 추가 적용한 경우이고, ‘Closing $\rightarrow$ Otsu’는 형태학적 닫힘 연산 후 오츠크 이진화를 순차적으로 적용한 본 논문의 제안 기법이다. ‘Otsu $\rightarrow$ Closing’은 오츠크 이진화 후 형태학적 닫힘 연산을 적용하여 처리 순서의 영향을 검증하기 위한 비교 방법이다. 각 그림에서 빨간색 선은 이미지의 중앙선을, 파란색 선은 검출된 차선을 기반으로 계산된 조향각을 나타낸다.



그림 1. 저조도 환경에서의 차선 검출 결과 비교

그림 1은 교량 하부와 같은 구조물 통과 시 발생하는 급격한 음영으로 인해 조명 조건이 열악해진 환경에서 제안 기법과 기존 방법들의 차선 검출 성능을 비교 분석한 것이다. 기존 알고리즘 및 닫힘 연산만을 적용했을 경우 어두운 그림자 영역에서 차선 픽셀을 전혀 구분하지 못하여 검출에 완전히 실패하였다.

반면, 적응형 임계값을 사용하는 알고리즘이 포함된

파이프라인만이 유의미한 차선 검출 성능을 보였다. 특히, 최종 검출된 차선과 실제 정답(Ground Truth) 차선 간의 중앙선 픽셀 거리 평균 오차를 측정한 결과, 본 논문에서 제안한 모델은 비교 모델과 동일하게 4.84픽셀(px)의 정확도를 달성했다. 또한, 효율성 측면에서 제안 모델은 비교 모델 대비 1ms 더 빠른 프레임 처리 시간을 기록하며 동등한 정확도를 유지하는 동시에 실시간 처리 성능에서 우위를 확보했음을 확인하였다.

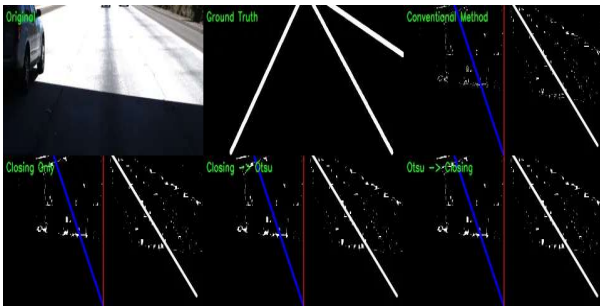


그림 2. 과다 노출 환경에서의 차선 검출 결과 비교

그림 2는 어두운 구간을 빠져나오며 강한 햇빛으로 인해 도로 표면이 과도하게 밝아져 차선과 도로면 간의 명암 대비가 현저히 감소한 환경에서의 성능을 비교한 것이다. 이러한 과다 노출 환경에서는 차선의 윤곽이 불명확해져 인식이 어려워지나, 대부분의 파이프라인이 시각적으로는 차선을 검출하는 데 성공했다. 그러나 세부 지표에서는 성능 차이가 명확하게 나타났다.

차선을 제외한 부분에서 나타난 노이즈 픽셀 수는 본 논문에서 제안하는 'Closing → Otsu' 기법이 가장 적은 노이즈를 생성하여 뛰어난 성능을 보였다. 제안 기법은 중앙선 픽셀 거리 평균 오차에서도 13.18px로 오츠크 알고리즘 기반의 다른 기법(13.2px)보다 근소하게 앞서는 것을 확인하였다. 또한, 프레임 당 평균 처리 시간 역시 더 낮게 측정되어 효율성 측면에서도 강점을 보였다.

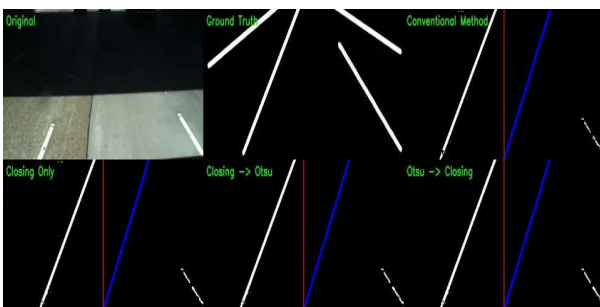


그림 3. 구조물 그림자로 인해 차선 일부가 가려진 환경에서의 차선 검출 결과 비교

그림 3은 차선 일부가 주변 구조물의 그림자로 인해 가려진 환경에서의 성능을 비교한 것이다. 이러한 환경은 미묘한 조도 변화가 차선의 정확한 경계 검출을 방해하는 대표적인 사례이다. 모든 파이프라인이 시각적으로는 유사

한 결과를 보였으나 오탐지된 픽셀이 실제 차선에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타내는 '노이즈 페널티' 지표에서 극적인 차이를 보였다. 기존 방식(Conventional Method)의 페널티 값은 73.7px에 달했으나 'Closing → Otsu' 및 'Otsu → Closing' 기법은 이 수치를 9.1px까지 획기적으로 낮추었다. 이는 제안하는 기법이 그림자로 인해 발생하는 광범위한 노이즈를 효과적으로 억제하고, 오탐지를 실제 차선 주변 영역으로 최소화했음을 의미한다. 또한, 전체 '노이즈 픽셀 수' 역시 약 30% 감소하여 이진화 결과가 더 정제되었음을 알 수 있다.

6. 결론

본 논문에서는 기하학적 차선 인식 알고리즘의 한계를 분석하고 이를 개선하기 위한 알고리즘을 적용한 차선 인식 기법을 구현하였다. 제안하는 방법은 단점 연산을 통해 불완전하게 검출된 차선 내부의 끊어진 간극을 연결하고, 오츠크 알고리즘을 적용함으로써 프레임별로 최적의 임계값을 동적으로 결정하여 다양한 조명 환경에서도 차선을 안정적으로 검출할 수 있도록 하였다. 이러한 접근은 부분적으로 파손된 차선이나 급격한 조명 변화 상황에서 인식 안정성을 향상하는 데에 효과적임을 확인하였다. 그러나 본 연구를 포함한 기하학적 차선 인식 알고리즘은 HSV 색공간 기반의 색상 정보를 주된 특징으로 활용하기 때문에 차선의 시각적 특징이 뚜렷하지 않은 환경에서는 검출 성능이 제한되는 한계를 가진다. 특히 심각하게 마모되거나 파손된 차선, 흙먼지나 낙엽 등의 이물질로 가려진 차선과 같이 차선이 불분명한 환경에서는 색상 기반 접근법으로는 안정적인 검출이 어렵다.

향후 연구에서는 다중 센서 융합 기법을 도입하여 카메라 영상과 LiDAR 데이터를 결합함으로써 극한 환경에서도 차선 인식의 안정성을 향상시키고, 실제 주행 환경에서의 실시간 처리 성능 및 다양한 도로 조건에서의 신뢰성을 검증할 계획이다.

사사문구

본 과제(결과물)는 교육부와 한국연구재단의 재원으로 지원을 받아 수행된 첨단분야 혁신융합대학사업과 2025년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업의 지원을 받아 수행된 연구임 (No.2022R1I1A3069352).

참고문헌

[1] Z.Y. Tang and S.Y. Luo, "Combining Color Feature and Morphology Operations for Lane Detection," International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), vol. 4, no. 8, pp. 81-85, Aug. 2016.

[2] K. B. Kim and D. H. Song, "Real Time Road Lane Detection with RANSAC and HSV Color Transformation," J. Inf. Commun. Converg. Eng., vol. 15, no. 3, pp. 187–192, Sep. 2017.

[3] J. Huang, S. Yin, and L. Zhu, "An Efficient Multi-threshold Selection Method for Lane Detection Based on LiDAR," 2021 IEEE 4th International Conference on Electronics Technology (ICET), Chengdu, China, 2021, pp. 1203–1207.

[4] A. Ghaida, H. Hikmarika, S. Dwijayanti, and B. Y. Suprpto, "Road and Vehicles Detection System Using HSV Color Space for Autonomous Vehicle," Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI), vol. 6, no. 1, pp. 42–53, Jun. 2020.

[5] Q. Huang and J. Liu, "Practical Limitations of Lane Detection Algorithm Based on Hough Transform in Challenging Scenarios," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 18, no. 4, pp. 1–13, 2021.

[6] T. M. Hoang, N. R. Baek, S. W. Cho, K. W. Kim, and K. R. Park, "Road lane detection robust to shadows based on a fuzzy system using a visible light camera sensor," Sensors, vol. 17, no. 11, p. 2475, 2017.